

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Ensayo Control 2 (versión corta)

Temario: EDO lineales de orden superior (Clases 7 a 10)

Ensayo de práctica no oficial

Instrucciones. Tiempo sugerido: 60 minutos. Justifique todos sus pasos. Puntaje total: 100 puntos.

Problema 1. (35 puntos) Considere la ecuación diferencial

$$(x-1)^2 y'' + (x-1)y' + 4y = (x-1)^2, \quad x > 1.$$

- (a) **(15 puntos)** Realizando el cambio de variable $e^t = ax + b$ con a, b adecuados, transforme la ecuación en una EDO lineal con coeficientes constantes.
- (b) **(20 puntos)** Resuelva la ecuación obtenida y encuentre la solución general de la ecuación original en términos de x .

Problema 2. (35 puntos) Considere la ecuación diferencial

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}, \quad x > 0.$$

- (a) **(10 puntos)** Explique por qué no es posible usar el método del anulador para encontrar una solución particular de esta ecuación.
- (b) **(25 puntos)** Utilizando el método de variación de parámetros, encuentre la solución general.

Problema 3. (30 puntos) Considere la ecuación diferencial

$$y^{(4)} + y'' = 3x + \cos x + e^x.$$

- (a) **(12 puntos)** Utilizando anuladores, determine la forma de una solución particular y_p (sin calcular los coeficientes).
- (b) **(18 puntos)** Utilizando el principio de superposición, calcule y_p y entregue la solución general.

Pauta

Problema 1. (35 puntos)

Solución.

(a) Identificamos el cambio: $a = 1$, $b = -1$, es decir $x - 1 = e^t$, con $\frac{dx}{dt} = e^t$. Por la regla de la cadena,

$$y' = e^{-t} \frac{dy}{dt}, \quad y'' = e^{-2t} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right).$$

Sustituyendo, con $(x - 1)^2 = e^{2t}$ y $(x - 1) = e^t$:

$$\left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + \frac{dy}{dt} + 4y = e^{2t} \implies \frac{d^2 y}{dt^2} + 4y = e^{2t}.$$

(b) La ecuación característica $r^2 + 4 = 0$ tiene raíces $r = \pm 2i$, luego

$$y_h(t) = C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t).$$

Un anulador de e^{2t} es $D - 2$; como 2 no es raíz de $r^2 + 4$, no hay resonancia y $y_p = Ae^{2t}$. Sustituyendo:

$$4Ae^{2t} + 4Ae^{2t} = e^{2t} \implies A = \frac{1}{8}.$$

Volviendo a x con $t = \ln(x - 1)$ y $e^{2t} = (x - 1)^2$:

$$y(x) = C_1 \cos(2 \ln(x - 1)) + C_2 \sin(2 \ln(x - 1)) + \frac{(x - 1)^2}{8}.$$

Problema 2. (35 puntos)

Solución.

(a) Un anulador de Q es un operador con coeficientes constantes S tal que $S(Q) = 0$, es decir, $Q \in \text{Ker}(S)$. Los kernels de estos operadores están generados por funciones de la forma

$$x^k e^{\alpha x}, \quad x^k e^{\alpha x} \cos(\beta x), \quad x^k e^{\alpha x} \sin(\beta x).$$

La función $Q(x) = \frac{e^x}{x}$ no es combinación lineal de funciones de este tipo (el factor x^{-1} no es una potencia natural de x), por lo que no tiene anulador y el método no aplica.

(b) La ecuación característica $r^2 - 2r + 1 = (r - 1)^2 = 0$ tiene raíz doble $r = 1$. Tomamos

$$u_1 = e^x, \quad u_2 = xe^x, \quad W = u_1 u_2' - u_1' u_2 = e^x(1 + x)e^x - e^x x e^x = e^{2x}.$$

La ecuación ya está en forma normal, con $Q = \frac{e^x}{x}$. Por la regla de Cramer,

$$C_1' = \frac{-u_2 Q}{W} = \frac{-xe^x \cdot \frac{e^x}{x}}{e^{2x}} = -1, \quad C_2' = \frac{u_1 Q}{W} = \frac{e^x \cdot \frac{e^x}{x}}{e^{2x}} = \frac{1}{x}.$$

Integrando, $C_1 = -x$ y $C_2 = \ln x$. Entonces

$$y_p = (-x)e^x + (\ln x)xe^x.$$

El término $-xe^x$ es múltiplo de u_2 y se absorbe en y_h . La solución general es

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 x e^x + x e^x \ln x.$$

Problema 3. (30 puntos)

Solución.

(a) Sea $L = D^4 + D^2 = D^2(D^2 + 1)$, con raíces 0 (doble) y $\pm i$. Luego

$$y_h = C_1 + C_2 x + C_3 \cos x + C_4 \sin x.$$

Anuladores de cada término de Q : D^2 para $3x$, $D^2 + 1$ para $\cos x$ y $D - 1$ para e^x . Con $S = D^2(D^2 + 1)(D - 1)$:

$$S \cdot L = D^4(D^2 + 1)^2(D - 1),$$

cuyo kernel es $\langle 1, x, x^2, x^3, \cos x, \sin x, x \cos x, x \sin x, e^x \rangle$. Descontando y_h :

$$y_p = Ax^2 + Bx^3 + x(C \cos x + E \sin x) + Fe^x.$$

(b) Por superposición resolvemos cada parte por separado.

Para $Q_1 = 3x$: $y_1 = Ax^2 + Bx^3$, con $y_1'' = 2A + 6Bx$ e $y_1^{(4)} = 0$. Entonces $L(y_1) = 2A + 6Bx = 3x$, de donde $A = 0$, $B = \frac{1}{2}$: $y_1 = \frac{1}{2}x^3$.

Para $Q_2 = \cos x$: $y_2 = Cx \cos x + Ex \sin x$. Derivando:

$$\begin{aligned} y_2'' &= -2C \sin x - Cx \cos x + 2E \cos x - Ex \sin x, \\ y_2^{(4)} &= 4C \sin x + Cx \cos x - 4E \cos x + Ex \sin x. \end{aligned}$$

Sumando, los términos con x se cancelan: $L(y_2) = 2C \sin x - 2E \cos x = \cos x$, de donde $C = 0$, $E = -\frac{1}{2}$: $y_2 = -\frac{1}{2}x \sin x$.

Para $Q_3 = e^x$: $y_3 = Fe^x$, con $L(y_3) = (1 + 1)Fe^x = e^x$, de donde $F = \frac{1}{2}$: $y_3 = \frac{1}{2}e^x$.

Por lo tanto, la solución general es

$$y(x) = C_1 + C_2 x + C_3 \cos x + C_4 \sin x + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}x \sin x + \frac{1}{2}e^x.$$